Machine Translated by Google

# Tại sao các khái niệm trừu tượng lại quan trọng?

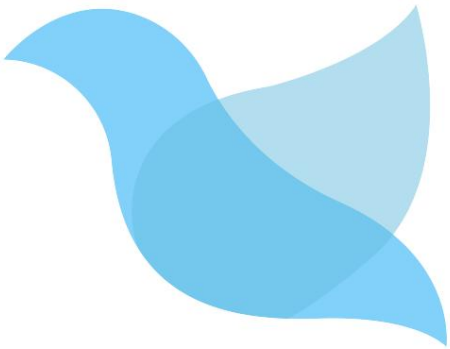
Khám phá tầm quan trọng của sự trừu tượng.

Chúng ta sẽ đề cập đến những nội dung sau:

- Khái niệm trừu tượng là gì?
- Khái niệm trừu tượng về cơ sở dữ liệu
- Các khái niệm trừu tượng trong hệ thống phân tán

## Khái niệm trừu tượng là gì?

Trừu tượng hóa là nghệ thuật làm mờ đi những chi tiết mà chúng ta không cần. Nó cho phép chúng ta tập trung vào bức tranh tổng thể. Nhìn vào bức tranh tổng thể rất quan trọng vì nó che giấu những phức tạp bên trong, từ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các mục tiêu đã đặt ra và duy trì sự tập trung vào chúng. Hình minh họa sau đây là một ví dụ về
sự trừu tượng.



Tại sao các khái niệm trừu tượng lại quan trọng?

Hình ảnh trừu tượng của một con chim

Với sự trừu tượng được trình bày ở trên, chúng ta có thể nói về các loài chim nói chung mà không bị sa lầy vào các chi tiết.

> Lưu ý: Nếu chúng ta vẽ hình một loài chim cụ thể hoặc các đặc điểm của nó, chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu nhận biết tất cả các loài chim. Chúng ta chỉ học cách nhận biết một loại chim cụ thể mà thôi.

Machine Translated by Google

Trong lĩnh vực khoa học máy tính, tất cả chúng ta đều sử dụng máy tính trong công việc, nhưng chúng ta không bắt đầu bằng việc chế tạo phần cứng từ đầu và phát triển một hệ điều hành. Chúng tôi sử dụng nó cho mục đích hiện tại thay vì đào sâu vào việc xây dựng hệ thống.

Các nhà phát triển sử dụng rất nhiều thư viện để xây dựng các hệ thống lớn. Nếu họ bắt đầu Nếu chỉ xây dựng thư viện, họ sẽ không hoàn thành công việc của mình. Thư viện cung cấp cho chúng ta một giao diện dễ sử dụng các hàm và che giấu các chi tiết bên trong về cách chúng được triển khai. Một lớp trừu tượng tốt cho phép chúng ta tái sử dụng nó trong nhiều dự án khác nhau. nhu cầu tương tự.

## Trừu tượng hóa cơ sở dữ liệu

Giao dịch là một lớp trừu tượng trong cơ sở dữ liệu giúp che giấu nhiều kết quả phức tạp khi nhiều người dùng đồng thời đọc, ghi hoặc thay đổi dữ liệu, đồng thời cung cấp một giao diện đơn giản để thực hiện lệnh `commit` trong trường hợp thành công hoặc `abort` trong trường hợp thất bại. Dù bằng cách nào, dữ liệu cũng được chuyển từ trạng thái nhất quán cũ sang trạng thái nhất quán mới. Giao dịch cho phép người dùng cuối không bị sa lầy vào những trường hợp phức tạp khó xử lý khi dữ liệu được thay đổi đồng thời, mà thay vào đó tập trung vào logic nghiệp vụ của họ.

## Các khái niệm trừu tượng trong hệ thống phân tán

Các khái niệm trừu tượng trong hệ thống phân tán giúp các kỹ sư đơn giản hóa công việc của họ và giải thoát họ khỏi gánh nặng phải đối phó với sự phức tạp tiềm ẩn của vấn đề. hệ thống phân tán.

Khái niệm hệ thống phân tán ngày càng trở nên phổ biến khi nhiều công ty lớn như Amazon AWS, Google Cloud và Microsoft Azure cung cấp các dịch vụ phân tán. Mỗi dịch vụ đều có các mức độ thỏa thuận khác nhau. Chi tiết về việc triển khai các dịch vụ phân tán này được ẩn khỏi người dùng, cho phép các nhà phát triển tập trung vào ứng dụng thay vì đi sâu vào các hệ thống phân tán thường rất phức tạp.

Các ứng dụng hiện nay không thể duy trì khả năng phản hồi/hoạt động ổn định nếu chúng chỉ dựa trên một nút duy nhất do số lượng người dùng tăng lên theo cấp số nhân. Các khái niệm trừu tượng trong hệ thống phân tán giúp các kỹ sư nhanh chóng chuyển sang hệ thống phân tán để mở rộng quy mô.

Machine Translated by Google

ứng dụng của họ.

> Lưu ý: Chúng ta sẽ thấy việc sử dụng các khái niệm trừu tượng trong giao tiếp và dữ liệu.
>
> sự nhất quán và những thất bại trong chương này. Mục đích là để truyền đạt...
>
> Các ý tưởng cốt lõi, nhưng không nhất thiết bao gồm tất cả các chi tiết tinh tế của các khái niệm.

Mặt sau

Đánh dấu là đã hoàn thành

Kế tiếp

Làm thế nào để đạt được thành tích tốt

Các khái niệm trừu tượng về mạng: Xử lý từ xa.

Machine Translated by Google

# Khái niệm trừu tượng về mạng: Quy trình từ xa Cuộc gọi

Hãy tìm hiểu về các cuộc gọi thủ tục từ xa (Remote Procedure Call - RCP) và cách chúng hỗ trợ các nhà phát triển.

Chúng ta sẽ đề cập đến những nội dung sau:


- RPC là gì?
- Giao thức RPC hoạt động như thế nào?
- Bản tóm tắt


Gọi thủ tục từ xa (RPC) cung cấp một sự trừu tượng hóa cho các nhà phát triển về việc gọi thủ tục cục bộ bằng cách che giấu sự phức tạp của việc đóng gói và gửi các đối số hàm đến máy chủ từ xa, nhận giá trị trả về và quản lý bất kỳ...
thử lại kết nối mạng.

## RPC là gì?

RPC là một giao thức giao tiếp giữa các tiến trình được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống phân tán. Trong mô hình OSI về truyền thông mạng, RPC trải rộng trên nhiều lớp vận chuyển.
và các lớp ứng dụng.

Cơ chế RPC được sử dụng khi một chương trình máy tính khiến một thủ tục hoặc chương trình con được thực thi trong một không gian địa chỉ riêng biệt.

> Lưu ý: Thủ tục hoặc chương trình con được mã hóa như một lời gọi thủ tục thông thường/cục bộ mà không cần lập trình viên phải mã hóa chi tiết cho việc gọi từ xa một cách rõ ràng.
> sự tương tác.

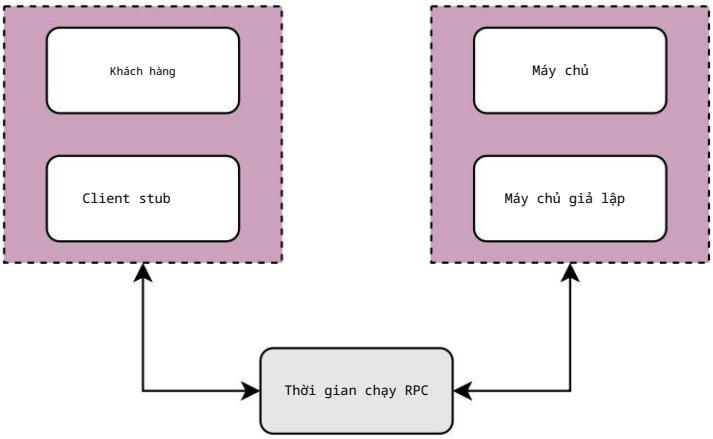
## Giao thức RPC hoạt động như thế nào?

Machine Translated by Google

Khi thực hiện cuộc gọi thủ tục từ xa, môi trường gọi sẽ bị tạm dừng và các tham số của thủ tục sẽ được gửi qua mạng đến môi trường nơi thủ tục sẽ được thực thi.

Khi quá trình thực thi thủ tục kết thúc, kết quả sẽ được trả về môi trường gọi, nơi quá trình thực thi sẽ tiếp tục như một lệnh gọi thủ tục thông thường.

Để hiểu cách thức hoạt động, chúng ta hãy lấy ví dụ về một chương trình máy khách-máy chủ. Có năm thành phần chính liên quan đến chương trình RPC, như được hiển thị bên dưới.
hình minh họa:




Các thành phần của hệ thống RPC

Trên máy khách, máy khách giả lập và một phiên bản môi trường thực thi RPC đang chạy. Máy chủ, máy chủ giả lập và một phiên bản môi trường thực thi RPC thì...
đang chạy trên máy chủ.

Trong quá trình thực hiện RPC, các bước sau đây sẽ diễn ra:

1. Một máy khách khởi tạo tiến trình giả lập máy khách bằng cách cung cấp các tham số như bình thường. Thông tin xác thực của máy khách được lưu trữ trong không gian địa chỉ của máy khách.
2. Phần mềm giả lập phía máy khách chuyển đổi các tham số thành định dạng chuẩn hóa và đóng gói chúng vào một thông điệp. Sau khi đóng gói tham số vào một thông điệp, đoạn mã máy khách yêu cầu môi trường thực thi RPC cục bộ chuyển tiếp thông điệp đến... máy chủ.
3. Môi trường thực thi RPC ở phía máy khách gửi thông điệp đến máy chủ qua mạng. Sau khi gửi thông điệp đến máy chủ, nó chờ phản hồi từ máy chủ.

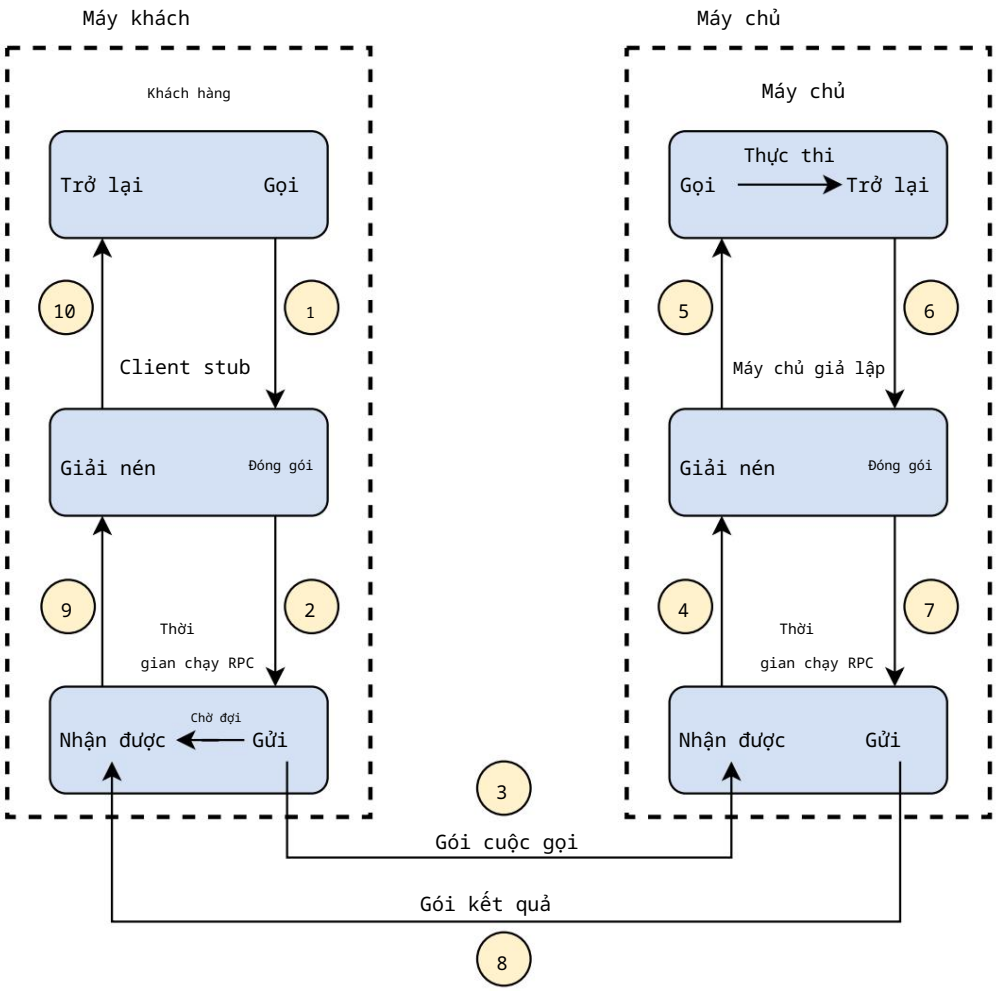
4. Môi trường thực thi RPC tại máy chủ nhận thông báo và chuyển tiếp nó đến máy chủ.

Machine Translated by Google

mẩu giấy.

> Lưu ý: Môi trường thực thi RPC chịu trách nhiệm truyền tải thông điệp giữa máy khách và máy chủ qua mạng. Trách nhiệm của môi trường thực thi RPC cũng bao gồm truyền lại, xác nhận và mã hóa.

5. Đoạn mã máy chủ sẽ giải nén thông điệp, lấy các tham số ra khỏi đó và gọi hàm máy chủ mong muốn, sử dụng lời gọi thủ tục cục bộ, để thực hiện việc thực thi cần thiết.




Quy trình hoạt động của RPC

Các khái niệm trừu tượng về mạng: Từ xa

Gọi thủ tục 6. Sau khi chương trình con của máy chủ được thực thi với các tham số đã cho, thì

Kết quả được trả về cho máy chủ giả lập.

7. Phần xử lý trung gian trên máy chủ đóng gói kết quả trả về vào một thông báo và gửi nó đến môi trường thực thi RPC trên máy chủ ở lớp vận chuyển.

8. Môi trường thực thi RPC của máy chủ trả về kết quả đã đóng gói cho RPC của máy khách.

Machine Translated by Google

thời gian chạy trên mạng.

9. Môi trường thực thi RPC của máy khách đang chờ kết quả giờ đã nhận được kết quả. lấy kết quả và gửi nó đến máy khách.
10. Trình giả lập phía máy khách giải nén kết quả, và quá trình thực thi quay trở lại. người gọi vào thời điểm này.

> Lưu ý: Các dịch vụ phụ trợ sử dụng RPC làm cơ chế giao tiếp.
>
> Được lựa chọn nhờ hiệu năng cao và khả năng trừu tượng hóa đơn giản trong việc gọi hàm.
>
> Mã từ xa dưới dạng hàm cục bộ.

## Bản tóm tắt

Phương thức RPC tương tự như việc gọi một thủ tục cục bộ, ngoại trừ việc thủ tục được gọi thường được thực thi trong một tiến trình khác và trên một máy chủ khác. máy tính.

RPC cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng trên nền tảng các hệ thống phân tán. Các nhà phát triển có thể sử dụng phương thức RPC mà không cần biết chi tiết về giao tiếp mạng. Do đó, họ có thể tập trung vào các khía cạnh thiết kế, thay vì các chi tiết cụ thể ở cấp độ máy móc và giao tiếp.

Machine Translated by Google

# Phổ các mô hình nhất quán

Tìm hiểu về các mô hình nhất quán và xem mô hình nào phù hợp với yêu cầu của ứng dụng chúng ta.

Chúng ta sẽ đề cập đến những nội dung sau:

- Tính nhất quán là gì?
- Tính nhất quán cuối cùng •

Tính nhất quán nhân quả •

Tính nhất quán tuần tự • Tính

nhất quán nghiêm ngặt (hay còn gọi là tính tuyến tính)

- Bản tóm tắt

## Tính nhất quán là gì?

Trong các hệ thống phân tán, tính nhất quán có thể mang nhiều ý nghĩa. Một là mỗi nút sao chép đều có cùng một cái nhìn về dữ liệu tại một thời điểm nhất định. Ý nghĩa khác là...
Mỗi yêu cầu đọc sẽ nhận được giá trị của lần ghi gần nhất. Đây không phải là những điều duy nhất.
Có nhiều định nghĩa về tính nhất quán, vì có nhiều dạng nhất quán khác nhau. Thông thường, các mô hình nhất quán cung cấp cho chúng ta những khái niệm trừu tượng để suy luận về tính đúng đắn của một hệ thống phân tán thực hiện các thao tác đọc, ghi và xử lý dữ liệu đồng thời.
đột biến.

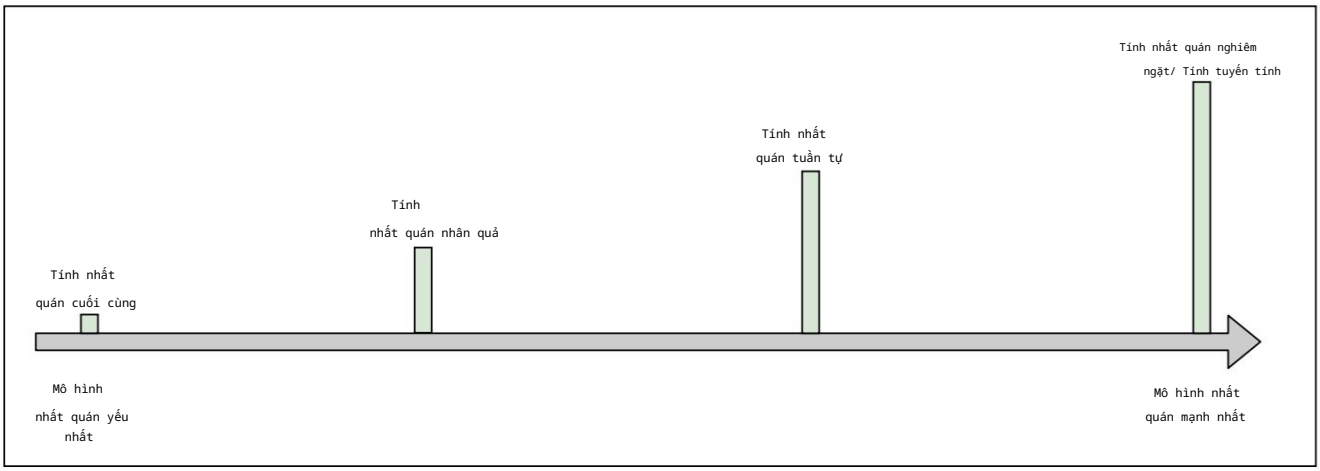
Nếu chúng ta cần thiết kế hoặc xây dựng một ứng dụng mà trong đó cần đến hệ thống lưu trữ của bên thứ ba như S3 hoặc Cassandra, chúng ta có thể xem xét các đảm bảo về tính nhất quán do S3 cung cấp để quyết định có nên sử dụng nó hay không. Hãy cùng tìm hiểu các loại tính nhất quán khác nhau.

Hai thái cực của phổ độ nhất quán là:

- Tính nhất quán cao nhất
- Tính nhất quán yếu nhất

Machine Translated by Google

Có những mô hình nhất quán nằm giữa hai thái cực này, một số trong đó được minh họa trong hình sau:




Đây là một phổ các mô hình nhất quán. Các đảm bảo về tính nhất quán càng mạnh mẽ hơn khi chúng ta di chuyển sang bên phải.

Có sự khác biệt giữa tính nhất quán về đặc tính AXIT và tính nhất quán về Định lý CAP .

Các quy tắc cơ sở dữ liệu là cốt lõi của tính nhất quán ACID. Nếu lược đồ quy định rằng một giá trị phải là duy nhất, một hệ thống nhất quán sẽ đảm bảo rằng giá trị đó là duy nhất trong tất cả các thao tác. Nếu khóa ngoại chỉ ra rằng việc xóa một hàng cũng sẽ xóa các hàng liên kết, một hệ thống nhất quán sẽ đảm bảo rằng trạng thái không thể chứa... các hàng liên quan sau khi hàng cơ sở đã bị xóa.

Nguyên tắc nhất quán CAP đảm bảo rằng, trong một hệ thống phân tán, mọi bản sao của cùng một giá trị logic đều có cùng giá trị chính xác tại mọi thời điểm. Điều đáng lưu ý là đây là sự đảm bảo về mặt logic chứ không phải vật lý. Do tốc độ ánh sáng, việc sao chép các số trong toàn bộ cụm có thể mất một khoảng thời gian. Bằng cách ngăn chặn các máy khách truy cập các giá trị khác nhau tại các nút riêng biệt, cụm vẫn có thể cung cấp một bức tranh logic nhất quán.

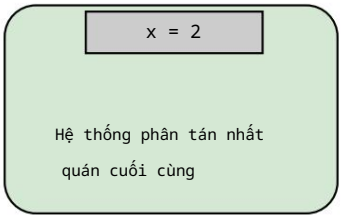
## Tính nhất quán cuối cùng

Tính nhất quán cuối cùng là mô hình nhất quán yếu nhất. Các ứng dụng mà không có yêu cầu đặt hàng nghiêm ngặt và không yêu cầu đọc để trả lại.
Lần ghi mới nhất chọn mô hình này. Tính nhất quán cuối cùng đảm bảo rằng tất cả các bản sao cuối cùng sẽ trả về cùng một giá trị cho yêu cầu đọc, nhưng giá trị được trả về

Machine Translated by Google

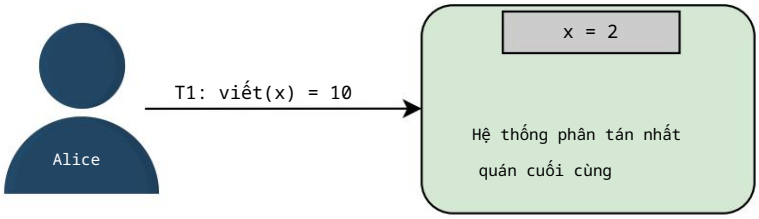
Giá trị này không phải là giá trị mới nhất. Tuy nhiên, giá trị cuối cùng sẽ đạt đến mức mới nhất.

tình trạng.



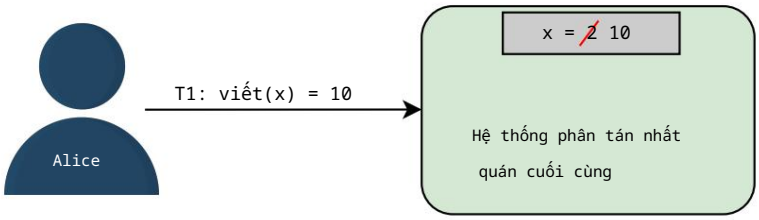

Ban đầu, giá trị của x là 2.






Tại thời điểm T1, Alice gửi yêu cầu ghi để cập nhật giá trị của x thành 10.

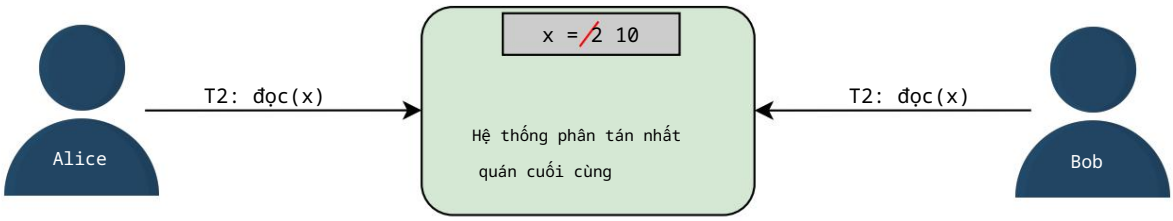





Hệ thống lưu giá trị đã cập nhật của

Machine Translated by Google

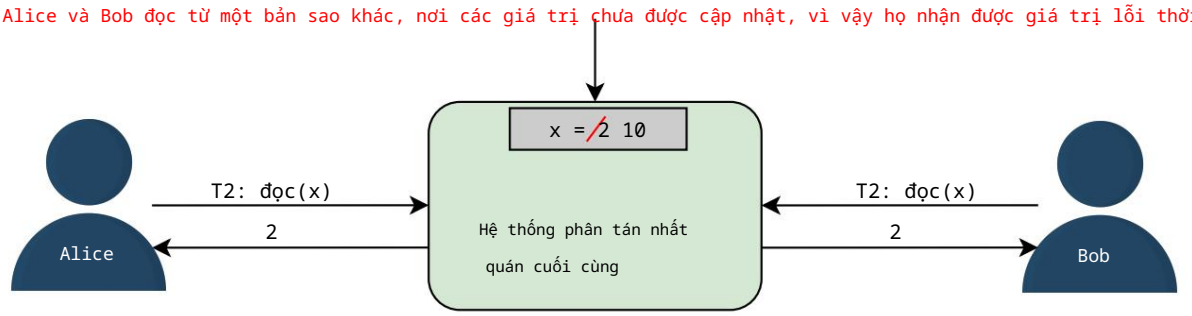





Tại thời điểm T2, Alice và Bob đọc giá trị của x.

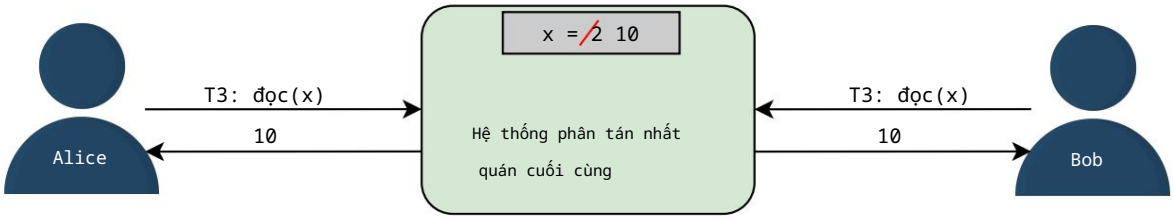


Alice và Bob đọc từ một bản sao khác, nơi các giá trị chưa được cập nhật, vì vậy họ nhận được giá trị lỗi thời.




Hệ thống trả về cùng một giá trị cho cả hai yêu cầu đọc, nhưng giá trị đó đã cũ.






Tại thời điểm T3, hệ thống đạt trạng thái ổn định và trả về giá trị mới nhất cho cả hai thiết bị đọc.

yêu cầu

Machine Translated by Google



Tính nhất quán cuối cùng đảm bảo tính khả dụng cao.

Ví dụ

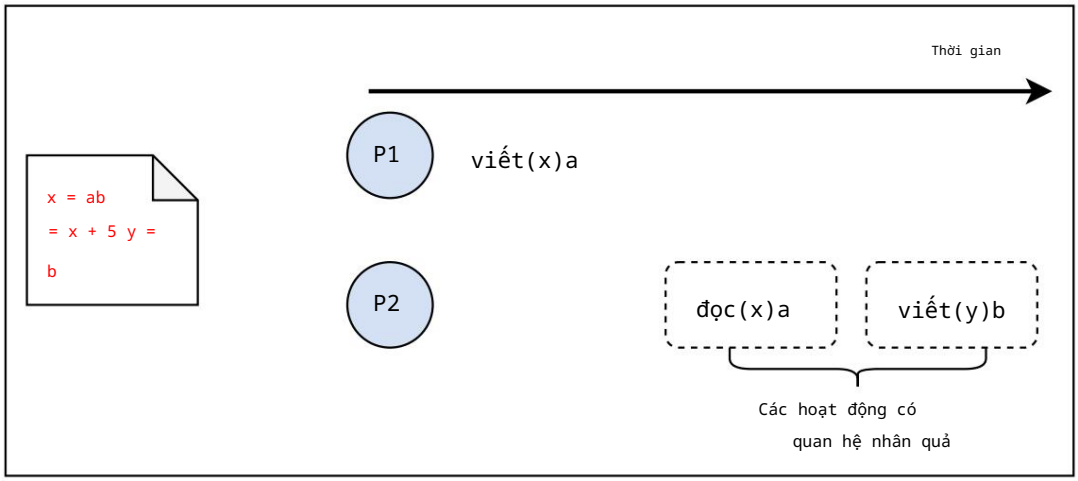
Hệ thống tên miền (DNS) là một hệ thống có tính khả dụng cao, cho phép tra cứu tên miền trên hàng trăm triệu thiết bị trên Internet. Nó sử dụng mô hình nhất quán cuối cùng và không nhất thiết phản ánh các giá trị mới nhất.

> Lưu ý: Cassandra là một cơ sở dữ liệu NoSQL có tính khả dụng cao và cung cấp tính nhất quán cuối cùng.

## Tính nhất quán nhân quả

Nguyên tắc nhất quán nhân quả hoạt động bằng cách phân loại các thao tác thành các thao tác phụ thuộc và độc lập. Các thao tác phụ thuộc còn được gọi là các thao tác có quan hệ nhân quả. Nguyên tắc nhất quán nhân quả bảo toàn thứ tự của các thao tác có quan hệ nhân quả.

Trong hình minh họa sau, tiến trình P1 ghi giá trị a tại vị trí x. Để P2 ghi giá trị b tại vị trí y, trước tiên nó cần tính toán b. Vì b=x+5, nên thao tác đọc tại x phải được thực hiện trước khi ghi b tại vị trí y. Đó là lý do tại sao read(x)a và write(y)b có mối quan hệ nhân quả.



Machine Translated by Google



Mô hình này không đảm bảo thứ tự cho các thao tác không có mối quan hệ nhân quả. Có liên quan. Các thao tác này có thể được thực hiện theo nhiều thứ tự khác nhau.

Tính nhất quán nhân quả nhìn chung yếu hơn, nhưng mạnh hơn mô hình nhất quán cuối cùng. Nó được sử dụng để ngăn chặn các hành vi phi trực quan.

Ví dụ

Mô hình nhất quán nhân quả được sử dụng trong hệ thống bình luận. Ví dụ, đối với các phản hồi cho một bình luận trên bài đăng Facebook, chúng ta muốn hiển thị các bình luận sau bình luận mà nó phản hồi. Điều này là bởi vì có mối quan hệ nhân quả giữa một bình luận và các phản hồi của nó.

> Lưu ý: Có nhiều mô hình nhất quán khác ngoài bốn mô hình đã được thảo luận trong bài học này, và vẫn còn chỗ cho các mô hình nhất quán mới.
> Các nhà nghiên cứu đã phát triển các mô hình nhất quán mới. Ví dụ, Wyatt Lloyd và cộng sự đã đề xuất mô hình nhân quả + nhất quán để tăng tốc một số loại giao dịch cụ thể.

# Tính nhất quán tuần tự

Tính nhất quán tuần tự mạnh hơn mô hình nhất quán nhân quả. Nó bảo toàn thứ tự được chỉ định bởi chương trình của mỗi máy khách. Tuy nhiên, tính nhất quán tuần tự không đảm bảo rằng các thao tác ghi được hiển thị ngay lập tức hoặc trong thời gian ngắn nhất. Theo cùng thứ tự mà chúng đã xảy ra dựa trên một "đồng hồ toàn cầu" nào đó.

Ví dụ

Trên các ứng dụng mạng xã hội, chúng ta thường không quan tâm đến thứ tự hiển thị bài đăng của một số bạn bè. Tuy nhiên, chúng ta vẫn mong muốn bài đăng của một người bạn cụ thể nào đó sẽ hiển thị theo đúng thứ tự mà chúng được đăng tải.
Tương tự, chúng ta mong muốn các bình luận của bạn bè trong một bài đăng sẽ hiển thị theo thứ tự chúng được gửi. Mô hình nhất quán tuần tự nắm bắt được tất cả những đặc điểm này.

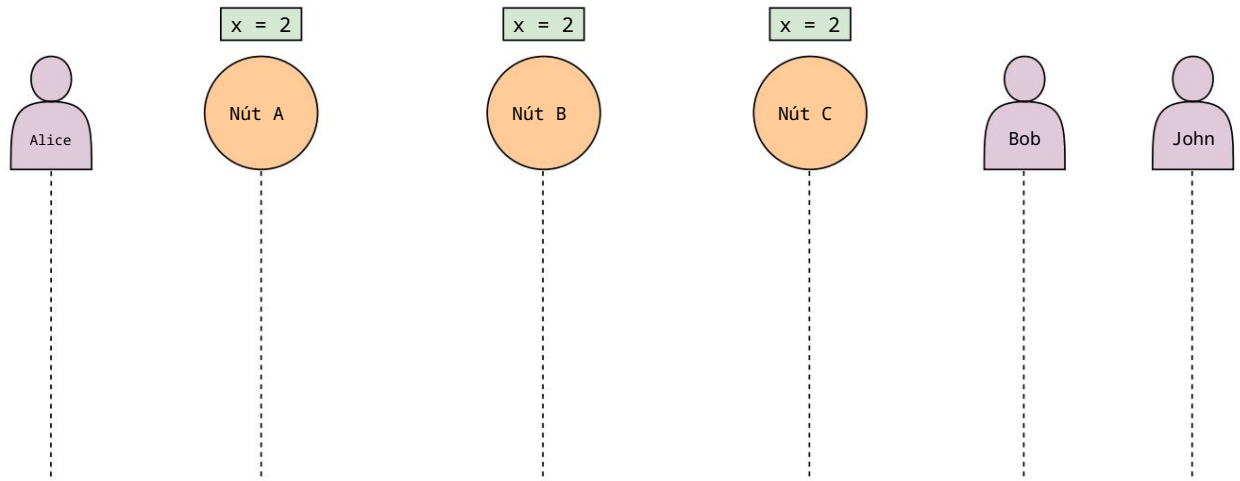
Machine Translated by Google

## Tính nhất quán nghiêm ngặt hay còn gọi là tính tuyến tính

Tính nhất quán nghiêm ngặt hoặc tính tuyến tính là mô hình nhất quán mạnh nhất. Mô hình này đảm bảo rằng yêu cầu đọc từ bất kỳ bản sao nào cũng sẽ nhận được giá trị ghi mới nhất. Khi máy khách nhận được xác nhận rằng thao tác ghi đã thành công,

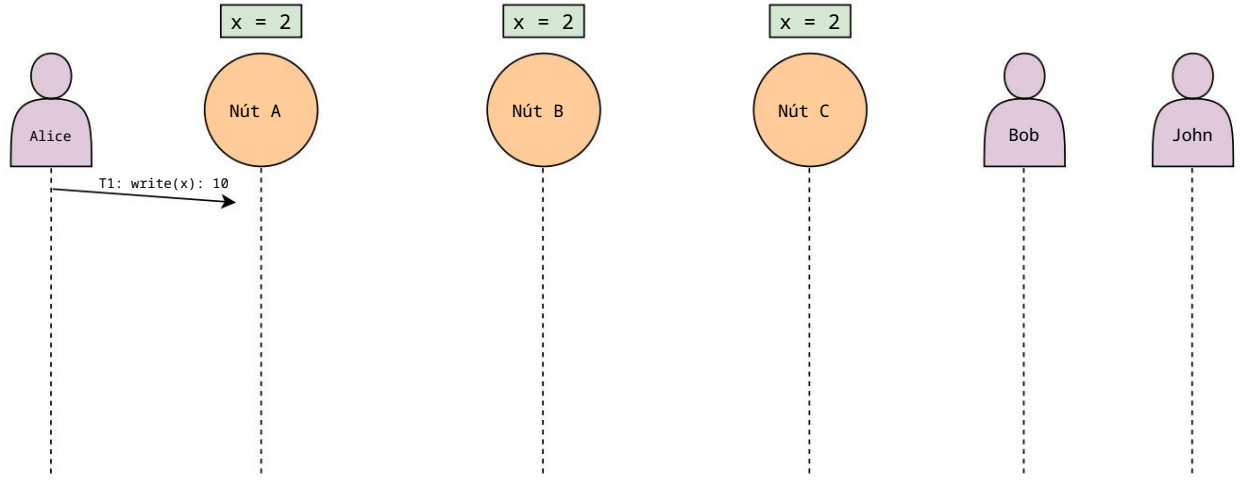
Sau khi thao tác được thực hiện, các khách hàng khác có thể đọc giá trị đó.

Tính tuyến tính rất khó đạt được trong một hệ thống phân tán. Một số lý do dẫn đến những thách thức này là độ trễ mạng thay đổi và các sự cố mạng. Các slide sau đây minh họa cách độ trễ mạng thay đổi khiến các bên khác nhau có thể nhìn thấy các giá trị khác nhau.



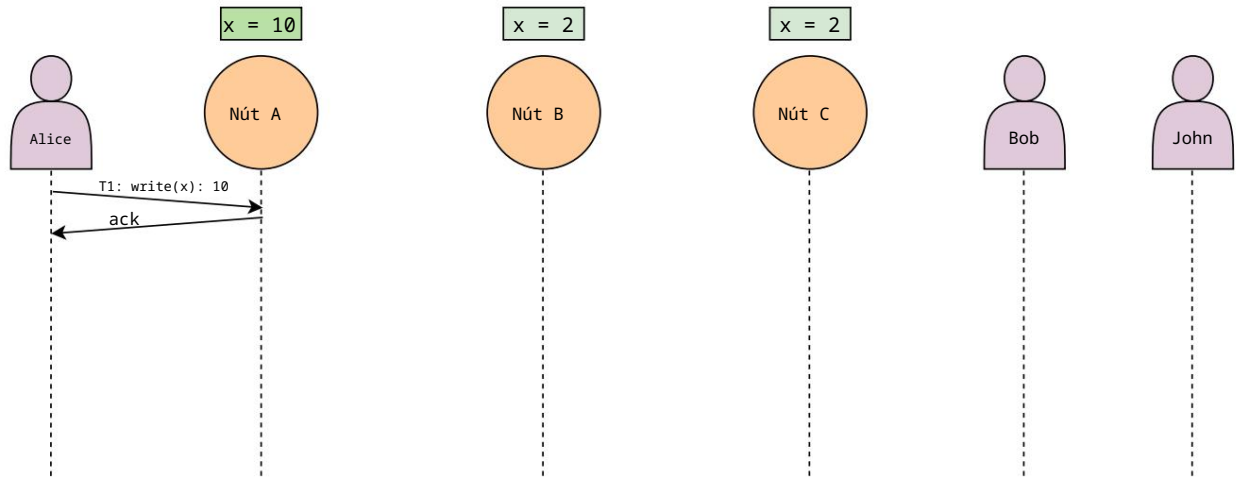

Có ba người dùng của một hệ thống gồm ba nút (bản sao), và mỗi nút ban đầu có giá trị x bằng 2.

Machine Translated by Google



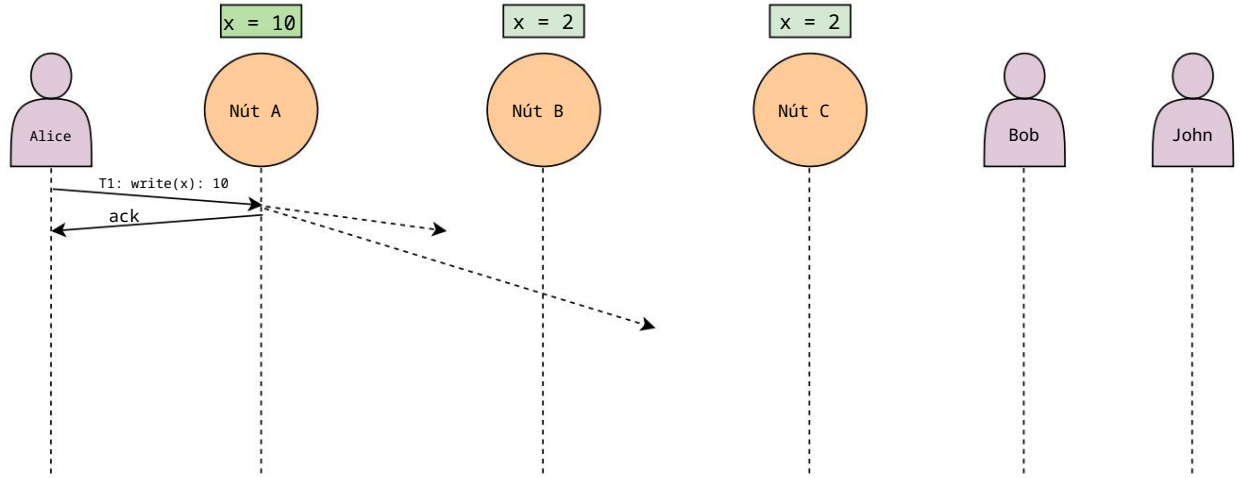

Alice yêu cầu thao tác ghi để thay đổi giá trị của x thành 10.





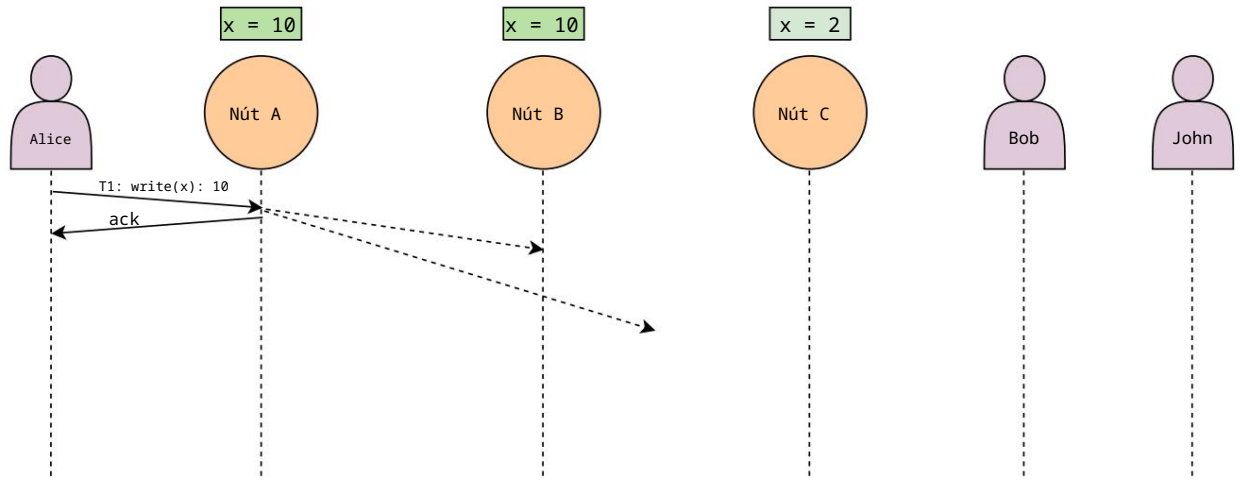

Nút A thực hiện thao tác ghi vào x và gửi lại thông báo xác nhận cho Alice.

Machine Translated by Google



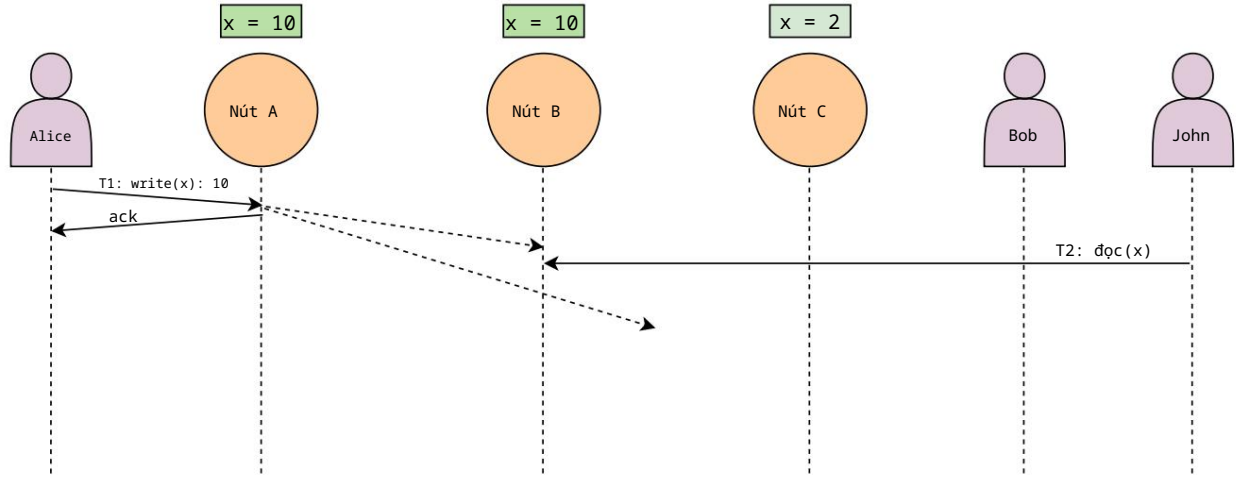

Nút A chuyển tiếp thao tác ghi đến các nút khác trong hệ thống.





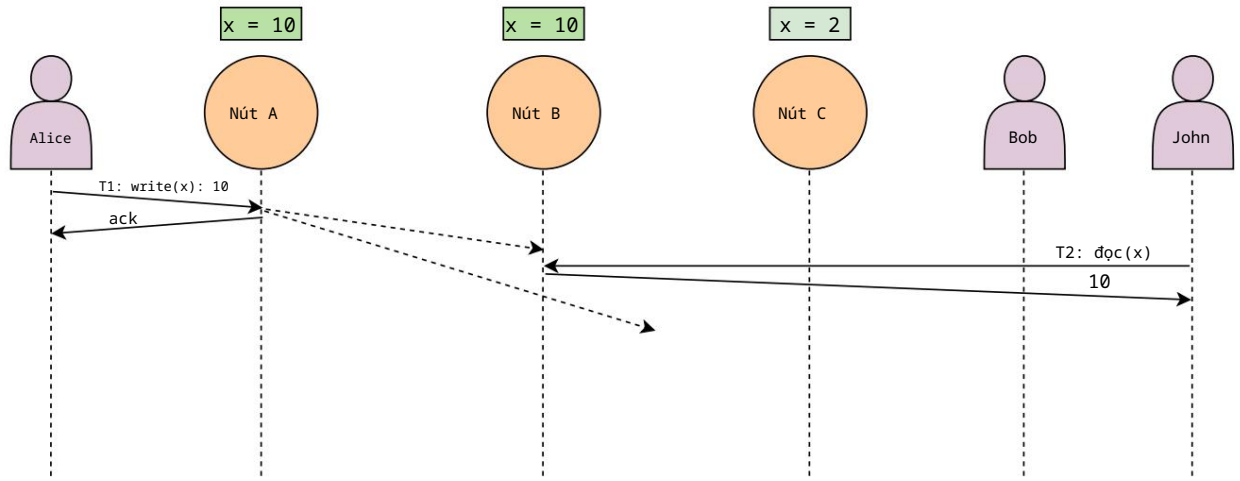

Nút B nhận thao tác ghi và thay đổi giá trị của x thành 10.

Machine Translated by Google



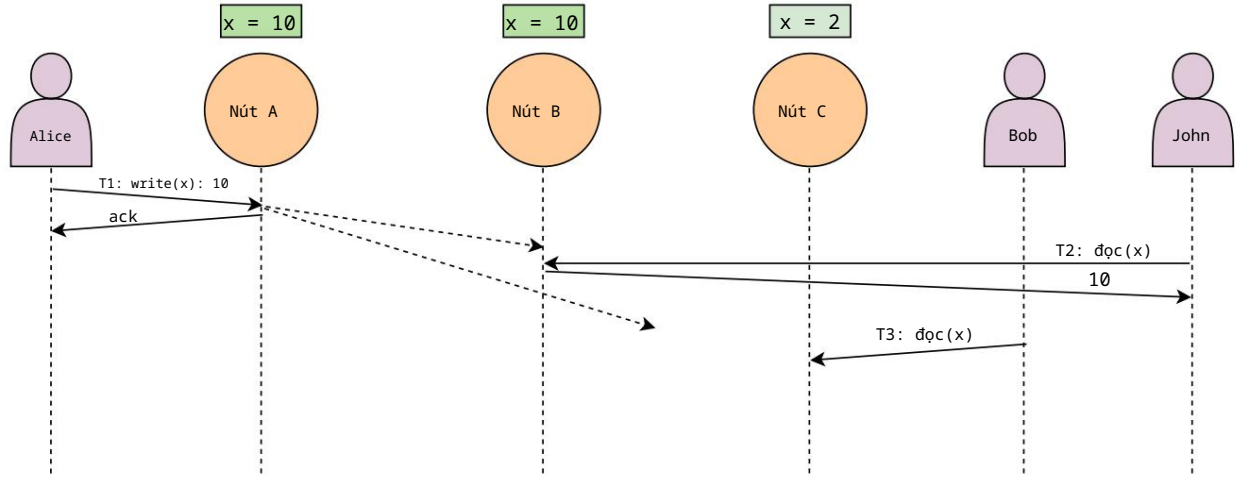

John yêu cầu một thao tác đọc được thực hiện trên Node B.





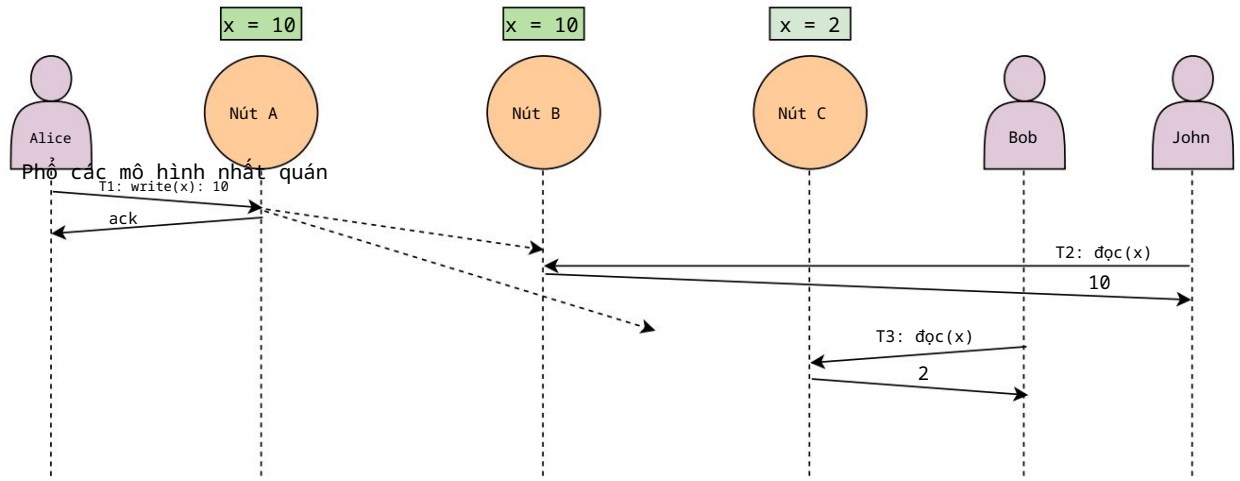

Nút B có giá trị x mới nhất và trả lại giá trị đó cho John.

Machine Translated by Google




Sau John, Bob yêu cầu thao tác đọc trên x, thao tác này được thực hiện trên Node C.

8 trên 9




Phổ các mô hình nhất quán

Nút C chưa nhận được thao tác ghi, vì vậy nó trả về giá trị cũ x = 2 cho Bob.

9 trên 9

Thông thường, sao chép đồng bộ là một trong những yếu tố cần thiết để đạt được tính nhất quán mạnh mẽ, mặc dù bản thân nó vẫn chưa đủ. Chúng ta có thể cần đến các thuật toán đồng thuận như Paxos và Raft để đạt được tính nhất quán mạnh mẽ.

Machine Translated by Google

Tính tuyến tính ảnh hưởng đến tính khả dụng của hệ thống, đó là lý do tại sao nó không phải lúc nào cũng được sử dụng. Các ứng dụng có yêu cầu cao về tính nhất quán sử dụng các kỹ thuật như sao chép dựa trên đa số để tăng tính khả dụng của hệ thống.

Ví dụ

Việc cập nhật mật khẩu tài khoản đòi hỏi sự nhất quán nghiêm ngặt. Ví dụ, nếu chúng ta nghi ngờ có hoạt động đáng ngờ trên tài khoản ngân hàng của mình, chúng ta sẽ ngay lập tức thay đổi mật khẩu để không có người dùng trái phép nào có thể truy cập vào tài khoản. Nếu có thể truy cập vào tài khoản của chúng ta bằng mật khẩu cũ do thiếu sự nhất quán nghiêm ngặt, thì việc thay đổi mật khẩu sẽ là một chiến lược bảo mật vô ích.

> Lưu ý: Cơ sở dữ liệu Spanner của Google tuyên bố có thể tuyến tính hóa đối với nhiều dữ liệu của nó. hoạt động.

## Bản tóm tắt

Các dịch vụ có khả năng tuyến tính hóa dường như thực hiện các giao dịch/thao tác theo trình tự thời gian thực. Chúng giúp dễ dàng tạo ra các ứng dụng phù hợp trên nền tảng đó. chúng bằng cách giới hạn số lượng giá trị mà các dịch vụ có thể trả về cho ứng dụng. quy trình.

Các dịch vụ có tính nhất quán tuyến tính thường có hiệu suất kém hơn so với các dịch vụ có tính nhất quán yếu hơn, đổi lại là sự đảm bảo mạnh mẽ hơn. Hãy xem xét một thao tác đọc trong kho lưu trữ khóa-giá trị trả về giá trị được ghi bởi một thao tác ghi đồng thời. Thao tác đọc này không đặt ra giới hạn nào cho các thao tác đọc trong tương lai nếu kho lưu trữ khóa-giá trị có tính nhất quán yếu.

Các lập trình viên ứng dụng phải đánh đổi hiệu năng và tính khả dụng nếu họ sử dụng các dịch vụ với mô hình nhất quán mạnh. Các mô hình này có thể phá vỡ... các bất biến của các ứng dụng được xây dựng trên nền tảng đó để đổi lấy sự gia tăng hiệu suất.

Machine Translated by Google

# Phổ các mô hình thất bại

Tìm hiểu về các lỗi trong hệ thống phân tán và sự phức tạp khi xử lý chúng.

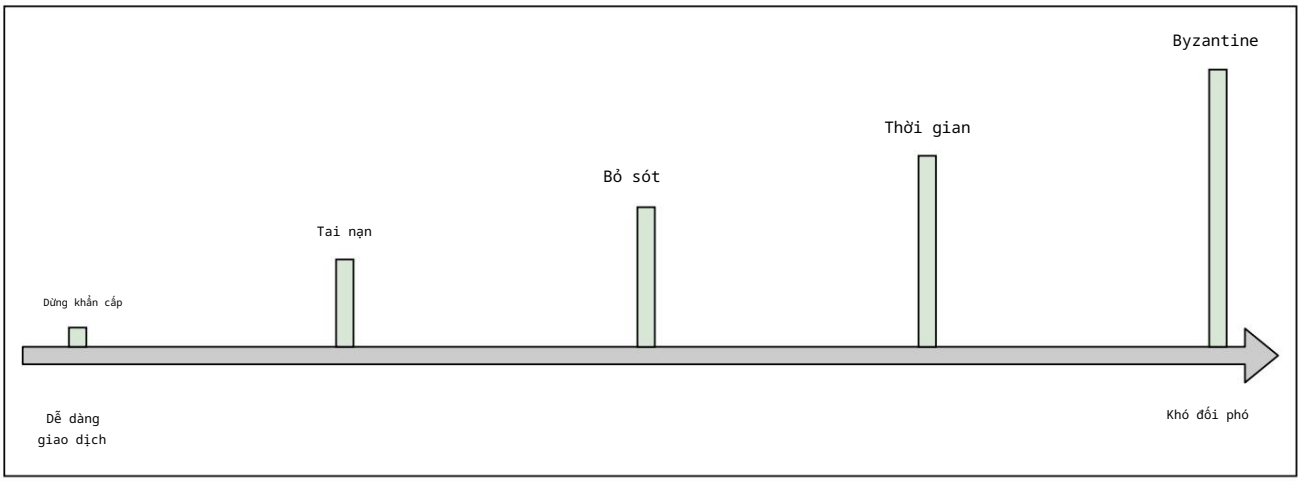
Chúng ta sẽ đề cập đến những nội dung sau:

- Dừng khi gặp sự cố
- Tai nạn
- Thất bại do bỏ sót
- Các lỗi về thời gian
- Các lỗi kiểu Byzantine

Trong thế giới của các hệ thống phân tán, lỗi là điều hiển nhiên và có thể xuất hiện theo nhiều cách khác nhau. Chúng có thể đến rồi đi, hoặc kéo dài trong một thời gian dài.

Các mô hình lỗi cung cấp cho chúng ta một khuôn khổ để suy luận về tác động của các lỗi và các cách thức khả thi để giải quyết chúng.

Đây là hình minh họa thể hiện một loạt các mô hình hỏng hóc khác nhau:




Đây là một phổ các mô hình lỗi. Độ khó khi xử lý lỗi tăng lên khi chúng ta di chuyển sang phải.

## Dừng khẩn cấp

Machine Translated by Google

Trong loại lỗi này, một nút trong hệ thống phân tán sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn. Tuy nhiên, các nút khác vẫn có thể phát hiện ra nút đó bằng cách liên lạc với nó.

Từ góc nhìn của người xây dựng hệ thống phân tán, cơ chế dừng khi gặp sự cố (fail-stop) rất quan trọng. Thất bại là điều đơn giản và thuận tiện nhất.

## Tai nạn

Trong loại lỗi này, một nút trong hệ thống phân tán sẽ dừng hoạt động một cách im lặng, và... Các nút khác không thể phát hiện ra rằng nút đó đã ngừng hoạt động.

## Thất bại do bỏ sót

Trong trường hợp lỗi bỏ sót, nút không thể gửi hoặc nhận tin nhắn. Có hai trường hợp như vậy. Các loại lỗi bỏ sót. Nếu nút không phản hồi yêu cầu đến, đó được gọi là lỗi bỏ sót gửi. Nếu nút không nhận được yêu cầu và do đó không thể xác nhận, đó được gọi là lỗi bỏ sót nhận.

## Thất bại về thời gian

Trong các lỗi về thời gian, nút xử lý tạo ra kết quả chính xác, nhưng quá muộn để có thể sử dụng được. Lỗi này có thể do thuật toán kém, chiến lược thiết kế tồi hoặc mất đồng bộ giữa các xung nhịp của bộ xử lý.

## Thất bại Byzantine

Phổ các mô hình thất bại

Trong lỗi Byzantine, nút mạng thể hiện hành vi ngẫu nhiên như truyền các thông điệp tùy ý vào những thời điểm tùy ý, tạo ra kết quả sai hoặc dừng giữa chừng. Điều này chủ yếu xảy ra do bị tấn công bởi một thực thể độc hại hoặc do lỗi phần mềm. Lỗi Byzantine là loại lỗi khó xử lý nhất.

với.

Machine Translated by Google